

Advanced Information Security

V0087/V0088

Instructor: Xiaohong Yu

Date: March 20, 2026

Due: April 3, 2025

Total Credits: 100 pts

<Problem Solving>

1. 简单置换密码 [20points]

- a. 假设使用的密码是移动N位的简单代替密码，请试着从下面的密文里找出对应的明文和密钥值，列出详细的步骤。 [10points]

OYZAJENGXJZUMKZMUUJMXGJKY

Solution:

对应明文是：ISTUDYHARDTOGETGOODGRADES。

是通过简单移动N位字母的代替密码，

从N=1 开始尝试，

PZABA...没有意义

然后从n=2 尝试：

QACB... 也没有意义，

然后345尝试

当n=6时，原文可以解密出 ISTUDYHARDTOGETGOODGRADES。=>

I STUDY HARD TO GET GOOD GRADES。

- b. 请解释一下维吉尼亚密码是如何在简单代替密码的基础上提高安全性的。如果给出维吉尼亚的密钥是：“SECU”，请对**问题a**中解出的明文进行维吉尼亚加密操作，列出详细的步骤，并给出密文结果。 [10points]

Solution:

简单代替密码是整段文本只使用一个固定移位，同一个明文字母总会变成同一个密文字母，很容易被字母频率分析破解。

维吉尼亚密码的改进在于，在密码加密过程中，它使用一个关键词，不同位置使用不同的移位量，同一个明文字母在不同位置可能加密成不同字母。它不是单表代换，而是多表代换，安全性比简单移位密码更高。

ISTUDYHARDTOGETGOODGRADES

对应密钥：SECU

将密钥重复直到与明文等长：

SECUSECUSECUSECUSECUSECUS这里只取前 25 个字母，对应明文长度：

明文：I S T U D Y H A R D T O G E T G O O D G R A D E S

密钥：S E C U S E C U S E C U S E C U S E C U S E C U S

使用公式： $C_i = (P_i + \text{key}) \bmod 26$

最后转换后为：

A W V O V C J U J H V I Y I V A G S F A J E F Y K

2. 双重置换密码[20points]

a. 使用 4 行 × 4 列的双重置换密码去加密消息“we are all together”，进行如下的信息置换，请给出详细的转换步骤，并给出最后的密文。[10points]

行置换：

$(1, 2, 3, 4) \rightarrow (2, 4, 1, 3)$

列置换：

$(1, 2, 3, 4) \rightarrow (3, 1, 2, 4)$

Solution:

将原文写成4*4矩阵形式：

W	E	A	R
E	A	L	L
T	O	G	E
T	H	E	R

， 然后进行行置换 $(1, 2, 3, 4) \rightarrow (2, 4, 1, 3)$

得到：

E	A	L	L	← 原第2行
T	H	E	R	← 原第4行
W	E	A	R	← 原第1行
T	O	G	E	← 原第3行

， 然后进行列置换 $(1, 2, 3, 4) \rightarrow (3, 1, 2, 4)$

得到：

L	E	A	L
E	T	H	R
A	W	E	R
G	T	O	E

所以最后密文是：LEALETHRAWERGTOE.

b. 解密密文，以下密文是由7行*10列矩阵的双重置换密码加密而来。请解析出原文。提示：第一个单词：there。 [10points]

IAUTMOCSMNIMREBOTNELSTRHEREOAEVMWIHTSEEATMAEOHWHSYCEELTTEOHMUOU
FEHTRFT

Solution:

将密文写成7*10的矩阵：

I	A	U	T	M	O	C	S	M	N
I	M	R	E	B	O	T	N	E	L
S	T	R	H	E	R	E	O	A	E
V	M	W	I	H	T	S	E	E	A
T	M	A	E	O	H	W	H	S	Y
C	E	E	L	T	T	E	O	H	M
U	O	U	F	E	H	T	R	F	T

然后找提示词there所在的行（因为7*10矩阵无论行置换还是列置换，there的所有字母还是在同一行）

会发现第三行包含所有的there的字母（其他行不同时包含T H E R）

然后根据第三行进行列置换还原：

发现如果使用了THERE五个字母后，还剩下 S R O A E, 根据这五个字母，可以想一下可能的单词有可能是 are some，所以我们可以根据推测进行列还原。

A	T	C	O	M	M	U	N	I	S
M	E	T	O	B	E	R	L	I	N
T	H	E	R	E	A	R	E	S	O
M	I	S	T	H	E	W	A	V	E
M	E	W	H	O	S	A	Y	T	H
E	L	E	T	T	H	E	M	C	O
O	F	T	H	E	F	U	T	R	U

还原后，可以发现每行的字母排序是可以有正确的单词的，这里我们再进行行置换，根据每行的前后字母连接形成的正确单词的概率和意义，可以进行行还原：

T	H	E	R	E	A	R	E	S	O
M	E	W	H	O	S	A	Y	T	H
A	T	C	O	M	M	U	N	I	S
M	I	S	T	H	E	W	A	V	E
O	F	T	H	E	F	U	T	R	U
E	L	E	T	T	H	E	M	C	O
M	E	T	O	B	E	R	L	I	N

连接起来就是对应的原文：

THERE ARE SOME WHO SAY THAT COMMUNISM IS THE WAVE OF THE FUTURE LET THEM COME TO BERLIN

详细的置换密钥是：

行置换（密文行来自明文第几行）：(3, 7, 1, 4, 2, 6, 5)

列置换（密文列来自明文第几列）：(9, 1, 7, 2, 5, 4, 3, 10, 6, 8)

3. 流密码 [20points]

a. 实现 A5/1 算法。假设经过若干轮运算，寄存器的值成为

$$X = (x_0, x_1, \dots, x_{18}) = (1010101010101010101)$$

$$Y = (y_0, y_1, \dots, y_{21}) = (1100110011001100110011)$$

$$Z = (z_0, z_1, \dots, z_{22}) = (11100001111000011110000)$$

产生并打印接下来的 4 位密钥流。并打印这 4 位密钥流产生后的 X、Y 和 Z 寄存器的值。给出步骤。 [10points]

Solution:

三个寄存器值为：

$$X \text{ (19位)} = (x_0, x_1, \dots, x_{18}) = 1010101010101010101$$

$$Y \text{ (22位)} = (y_0, y_1, \dots, y_{21}) = 1100110011001100110011$$

$$Z \text{ (23位)} = (z_0, z_1, \dots, z_{22}) = 11100001111000011110000$$

第一位密钥流生成:

1. 时钟钟控计算：

$$M = \text{majority}(X_8, Y_{10}, Z_{10}) = \text{maj}(1, 0, 1) = 1$$

$X_8 = 1 = M$, X 寄存器步进, $Y_{10} = 1 \neq M$, Y 寄存器不步进, $Z_{10} = 1 = M$, 步进。

2. 寄存器步进操作：

X, Z 寄存器移位，低位由计算得出，具体公式为：

$$X_0 = x_{13} \oplus x_{16} \oplus x_{17} \oplus x_{18} = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$Z_0 = z_7 \oplus z_{20} \oplus z_{21} \oplus z_{22} = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1$$

移位后寄存器值为：

$X = 0\ 1010101010101010$

$Z = 1\ 1110000111100001111000$

Y 寄存器不步进，保持原样

$Y\ (22\text{位}) = (y_0, y_1, \dots, y_{21}) = 1100110011001100110011$

3. 密钥流生成

$$K_0 = x_{18} \oplus y_{21} \oplus z_{22} = 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

第二位密钥流生成:

现寄存器值:

$X = 0\ 1010101010101010$

$Y = 1100110011001100110011$

$Z = 1\ 1110000111100001111000$

1. 时钟钟控计算：

$M = \text{majority}(X_8, Y_{10}, Z_{10}) = \text{maj}(0, 0, 1) = 0$

$X_8 = 0 = M$, X 寄存器步进, $Y_{10} = 0 = M$, Y 寄存器步进, $Z_{10} = 1 \neq M$, 不步进。

2. 寄存器步进操作：

X, Y 寄存器移位，低位由计算得出，具体公式为：

$$X_0 = x_{13} \oplus x_{16} \oplus x_{17} \oplus x_{18} = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

$$Y_0 = y_{20} \oplus y_{21} = 0 \oplus 0 = 0$$

移位后寄存器值为：

$X = 00\ 10101010101010101$

$Y = 0\ 110011001100110011001$

Z寄存器不步进,保持原样:

$Z = 1\ 1110000111100001111000$

3. 密钥流生成

$$K_1 = x_{18} \oplus y_{21} \oplus z_{22} = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

第三位密钥流生成:

$X = 00\ 10101010101010101$

$Y = 0\ 110011001100110011001$

$Z = 1\ 1110000111100001111000$

1. 时钟钟控计算：

$M = \text{majority}(X_8, Y_{10}, Z_{10}) = \text{maj}(1, 1, 1) = 1$

X, Y, Z 寄存器步进。

2. 寄存器步进操作：

X, Y, Z 寄存器移位，低位由计算得出，具体公式为：

$$X_0 = x_{13} \oplus x_{16} \oplus x_{17} \oplus x_{18} = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$Y_0 = y_{20} \oplus y_{21} = 0 \oplus 1 = 1$$

$$Z_0 = z_7 \oplus z_{20} \oplus z_{21} \oplus z_{22} = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0$$

移位后寄存器值为：

$$X = 000\ 1010101010101010$$

$$Y = 10\ 11001100110011001100$$

$$Z = 01\ 111000011110000111100$$

3. 密钥流生成

$$K_2 = x_{18} \oplus y_{21} \oplus z_{22} = 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0$$

第四位密钥流生成:

$$X = 000\ 1010101010101010$$

$$Y = 10\ 11001100110011001100$$

$$Z = 01\ 111000011110000111100$$

1. 时钟钟控计算：

$$M = \text{majority}(X_8, Y_{10}, Z_{10}) = \text{maj}(0, 1, 1) = 1$$

$X_8 = 0 \neq M$, X 寄存器不步进, $Y_{10} = 1 = M$, Y 寄存器步进, $Z_{10} = 1 = M$, 步进。

2. 寄存器步进操作：

Y, Z 寄存器移位, 低位由计算得出, 具体公式为：

$$Y_0 = y_{20} \oplus y_{21} = 0 \oplus 0 = 0$$

$$Z_0 = z_7 \oplus z_{20} \oplus z_{21} \oplus z_{22} = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$$

移位后寄存器值为：

$$Y = 010\ 1100110011001100110$$

$$Z = 101\ 11100001111000011110$$

X 寄存器不步进, 保持原样

$$X = 000\ 1010101010101010$$

3. 密钥流生成

$$K_3 = x_{18} \oplus y_{21} \oplus z_{22} = 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0$$

所以生成的密钥流为: K = 1000

当前寄存器值为:

$$X = 000\ 1010101010101010$$

$$Y = 010\ 1100110011001100110$$

$$Z = 101\ 11100001111000011110$$

b. AES 包含三层四个函数。哪个函数主要用于混淆，哪个主要用于扩散？哪一层用于混淆，哪一层用于扩散？并证实你的观点。 [10points]

Solution:

AES算法由三层结构和四个基本变换组成。四个基本函数分别为：SubBytes（字节代换）、ShiftRows（行移位）、MixColumns（列混合）和 AddRoundKey（轮密钥加）。从功能上看，AES 可分为非线性层、线性扩散层和密钥混合层三部分。

在这四个函数中，SubBytes 主要用于实现混淆（Confusion）。该变换采用 S 盒进行非线性代换，通过查表进行混淆输入输出关系，因此具有良好的非线性性质。此变换能够有效隐藏明文与密钥之间的代数关系，从而实现混淆的目的。

ShiftRows 和 MixColumns 主要用于实现扩散（Diffusion）。其中，ShiftRows 通过对状态矩阵的不同行进行循环移位，改变字节的位置，使原本在同一列中的字节分散到不同列中；MixColumns 则对每一列进行线性变换（矩阵乘法），使输出列中的每一个字节都依赖于输入列的多个字节。两者结合，使得一个字节的變化能够迅速传播到多个字节，从而实现扩散效果。

从结构层次来看，SubBytes 所在的非线性层主要实现混淆，而 ShiftRows 与 MixColumns 构成的线性变换层主要实现扩散，AddRoundKey 则负责将密钥信息引入算法中。

所以，AES 通过非线性变换（SubBytes）实现混淆，通过线性变换（ShiftRows 与 MixColumns）实现扩散，并通过多轮迭代，使得单个输入比特的变化最终影响整个分组，从而达到良好的密码学安全性。

4. 公钥密码 [20points]

a. 假设 Bob 的背包密码私钥是 (3, 5, 10, 23) 和 $m^{-1} = 6$ ，模数是 $n = 47$ 。 [15point]

- 1) . 对于密文 $C = 20$ 求出明文。答案以二进制表示。
- 2) . 求出 m 和公钥。

Solution:

1)

根据密文 $C=20$ ，计算

$$C' = C * 6(mod47) = 20 * 6(mod47) = 120mod47 = 26$$

然后使用私钥超递增背包计算和：

$$C' = 26 = 3 + 23 = 1*3 + 0*5 + 0*10 + 1*23$$

通过超递增背包元素得系数得到对应明文 $P=1001$ 。

2)

$m^{-1} = 6$ ，模数是 $n = 47$ ，得 $m * 6 \equiv 1 (mod47)$

所以： $m = 8$

公钥:

$$3 * 8 \bmod 47 = 24$$

$$5 * 8 \bmod 47 = 40$$

$$10 * 8 \bmod 47 = 33$$

$$23 * 8 \bmod 47 = 43$$

所以对得公钥为: (24, 40, 33, 43)

b. Alice 的 RSA 公钥是(N,e)=(33,3), 私钥是 d=7。 [10point]

1) . 如果 Bob 加密消息 M=19 给 Alice, 密文 C是什么? 展示 Alice 如何将 C 解密得到 M。

2) . 令 S 是 Alice 对于消息 M=25的数字签名结果。S 是多少? 如果 Bob 收到 M 和 S, 解释 Bob 验证签名的过程。假设这一过程签名验证成功。

Solution:

1) 如果Bob 加密消息给Alice, 需要使用Alice 的公钥 (33, 3) ,
所以

$$C = M^e \bmod N = 19^3 \bmod 33 = 28$$

Alice 收到密文28. 收到后使用私钥进行解密:

$$P = C^d \bmod N = 28^7 \bmod 33 = 19$$

2) Alice 对消息M=25进行签名, 就是使用自己的私钥进行加密:

$$S = [M]_{\text{alice}} = M^d \bmod N = 25^7 \bmod 33 = 31$$

Bob 收到M=25 和签名S= 31, 使用Alice的公钥进行验证签名:

$$M ? = S^e \bmod N = 31^3 \bmod 33 = 25$$

通过公钥解密后发现与M 相等, 所以签名验证成功。

5. Hash函数 [20points]

a.假设一个 hash 函数产生 12 位的输出。如果你随机选择 2^{10} 个消息计算 hash 值, 预计会找到多少碰撞? [10point]

如果hash函数产生128位输出呢? 随机选择 2^{10} 个消息计算hash值, 预计会找到多少碰撞?

Solution:

如果hash函数产生12位输出, 则共有 2^{12} 空间。

一个消息的概率为: $1/2^{12} = 1/4096$.

随机产生 2^{10} 个消息的碰撞概率为：

$$\frac{2^{10}(2^{10}-1)}{2} * \frac{1}{4096} \approx \frac{2^{10} * 2^{10}}{2 * 2^{12}} = 128$$

预计碰撞数为128个.

如果hash函数是128位,

则随机产生 2^{10} 个消息的碰撞概率为：

$$\frac{2^{10}(2^{10}-1)}{2} * \frac{1}{2^{128}} \approx \frac{2^{10} * 2^{10}}{2 * 2^{128}} = \frac{2^{20}}{2^{129}} = 2^{-109} \approx 0$$

预计碰撞数为 2^{-109} , 约为0.

b. 假设要加密一个由三块分组明文 P0、P1 和 P2组成的消息，只使用 hash 函数和一个对称密钥 K，怎样安全地对这个消息进行加密和解密？ [10point]

Solution:

根据第四周学的内容里面的HMAC密钥加密哈希方法:

ipad = 0x36重复64次 • opad = 0x5C重复64次 • 然后

$HMAC(M, K) = h(K \oplus opad, h(K \oplus ipad, M))$

利用 HMAC 的伪随机性生成不同分组的密钥流，实现安全加密。

首先把分组编号i 当作消息输入:

$$K0 = h(K \oplus opad, h(K \oplus ipad, 0))$$

$$K1 = h(K \oplus opad, h(K \oplus ipad, 1))$$

$$K2 = h(K \oplus opad, h(K \oplus ipad, 2))$$

然后进行原文块加密:

$$C0 = P0 \oplus K0$$

$$C1 = P1 \oplus K1$$

$$C2 = P2 \oplus K2$$

这样每次加密使用的是不同的密钥,更安全.

解密时:

$$P0 = C0 \oplus HMAC(K, 0)$$

$$P1 = C1 \oplus HMAC(K, 1)$$

$$P2 = C2 \oplus HMAC(K, 2)$$